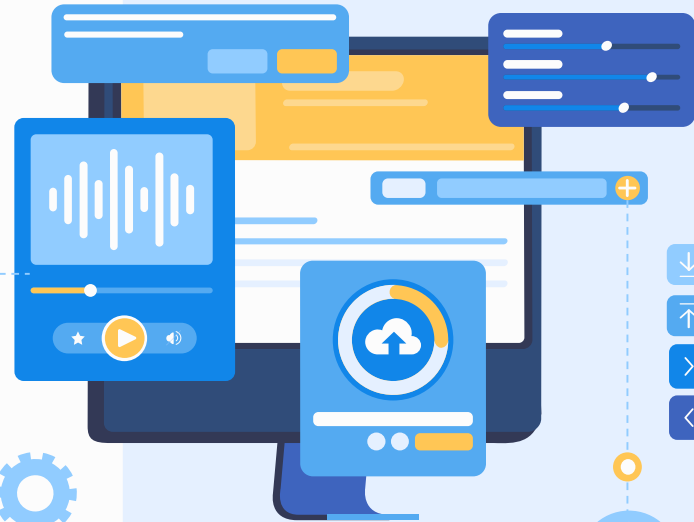




PEMROGRAMAN WEBSITE II

Pertemuan 13

By. Muhammad Rayhan

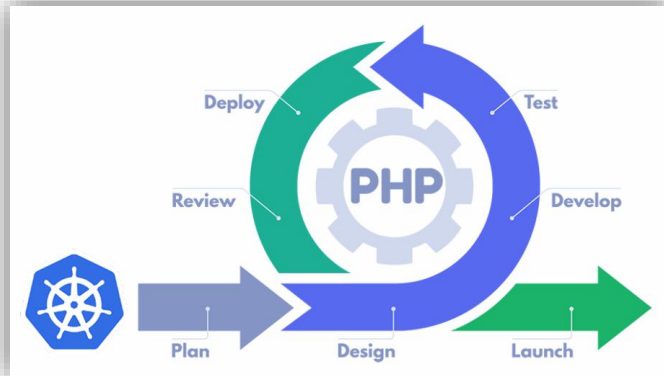




01 Deployment



Deployment



Deployment PHP website adalah proses memindahkan aplikasi PHP (beserta database-nya) dari komputer lokal (seperti folder xampp/htdocs) ke server internet agar bisa diakses oleh publik melalui domain (contoh: `://website-anda.com`).



Dalam konteks PHP, proses ini sedikit lebih spesifik dibandingkan website statis biasa. Berikut adalah poin-poin penting untuk dijelaskan kepada mahasiswa:

Komponen yang Dipindahkan

Deployment PHP bukan hanya soal pindah file .php, tapi mencakup:

- ❑ **Source Code:** File PHP, CSS, JS, dan aset (gambar/dokumen).
- ❑ **Database:** Mengekspor database lokal (MySQL/MariaDB) ke server produksi.
- ❑ **Konfigurasi:** Mengubah file koneksi database (biasanya config.php atau .env) agar sesuai dengan pengaturan server hosting.



Alur Deployment PHP Modern

Jika sebelumnya kita menggunakan VCS (Git) dan GitHub, alur deployment yang benar adalah:

- ❑ **Local:** Hasil coding di laptop.
- ❑ **Push:** Kode dikirim ke GitHub.
- ❑ **Pull/Deploy:** Server hosting mengambil kode terbaru dari GitHub.

Ini jauh lebih aman dan profesional daripada mengunggah file manual via FileZilla/FTP.

Lingkungan Server (Stack)

Agar website PHP berjalan, server harus memiliki LAMP atau LEMP stack:

- ❑ Linux (Sistem Operasi)
- ❑ Apache atau Nginx (Web Server)
- ❑ MySQL/MariaDB (Database)
- ❑ PHP (Interpreter untuk menjalankan kode)

Perbedaan Local vs Production

Kalian perlu paham bahwa lingkungan di localhost seringkali berbeda dengan server asli. Masalah yang sering muncul saat deployment adalah:

- ❑ Case Sensitivity: Di Windows (Local) nama file User.php dan user.php dianggap sama, tapi di server Linux (Deployment) itu dianggap berbeda.
- ❑ Versi PHP: Versi PHP di laptop harus sama atau kompatibel dengan versi PHP di server hosting.

Apa Gunanya kita Melakukan Deployment

- Aksesibilitas Publik: Menjadikan website dapat diakses melalui URL (seperti .com atau .net) tanpa perlu menyalakan XAMPP di laptop sendiri.
- Uji Coba di Lingkungan Nyata: Memastikan kode PHP berjalan dengan benar di server asli (Linux), karena seringkali apa yang berjalan di Windows (Local) bisa error di server karena perbedaan sistem.
- Kolaborasi dan Presentasi: Memudahkan mahasiswa untuk menunjukkan hasil karyanya kepada dosen atau klien cukup dengan membagikan link, tanpa perlu membawa laptop atau mengirim folder .zip.
- Sinkronisasi Database: Menguji bagaimana aplikasi menangani data banyak pengguna secara bersamaan di server database yang sesungguhnya.
- Automasi (CI/CD): Jika dihubungkan dengan GitHub, fungsi deployment adalah memastikan bahwa setiap kali ada fitur baru yang selesai dibuat (setelah Push), website otomatis terupdate tanpa perlu unggah manual lagi.



02

Langkah langkah melakukan Deployment



Apa Itu Hosting

Hosting adalah tempat penyimpanan semua file website (PHP, gambar, CSS, database) agar bisa diakses 24 jam nonstop.

- ❑ Analogi: Seperti sebidang tanah dan bangunan rumah. Di sinilah Anda meletakkan perabotan (file kode) dan menyimpan barang (database).
- ❑ Fungsi: Menyediakan sumber daya server (CPU, RAM, dan Storage) supaya website tetap menyala dan bisa melayani pengunjung

Apa Itu Domain

Domain adalah nama unik yang digunakan untuk memanggil website Anda (contoh: google.com atau mahasiswa-mvc.id).

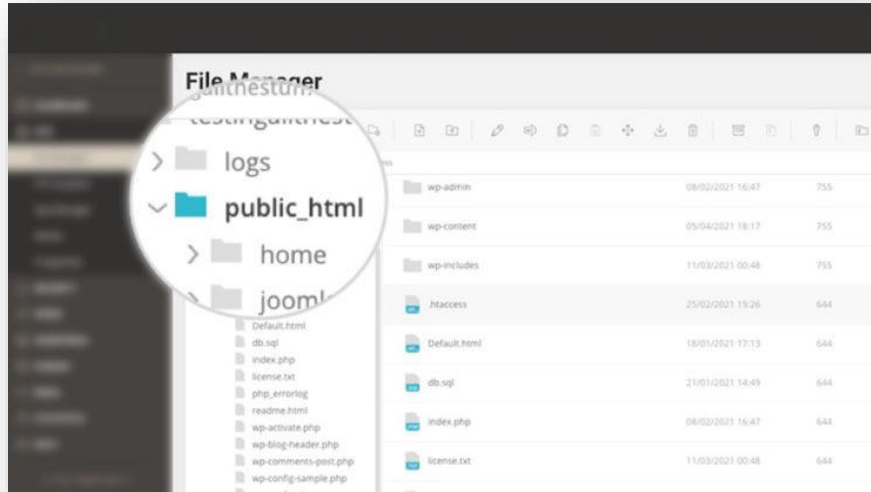
- ❑ Analogi: Seperti alamat lengkap (Nama Jalan dan Nomor Rumah). Tanpa alamat, orang tidak akan tahu bagaimana cara mendatangi "bangunan" hosting Anda.
- ❑ Fungsi: Mempermudah manusia mengingat lokasi server. Secara teknis, server sebenarnya dipanggil menggunakan angka rumit (IP Address), namun domain mengubah angka tersebut menjadi kata-kata yang mudah diingat.

Persiapan Akses Hosting

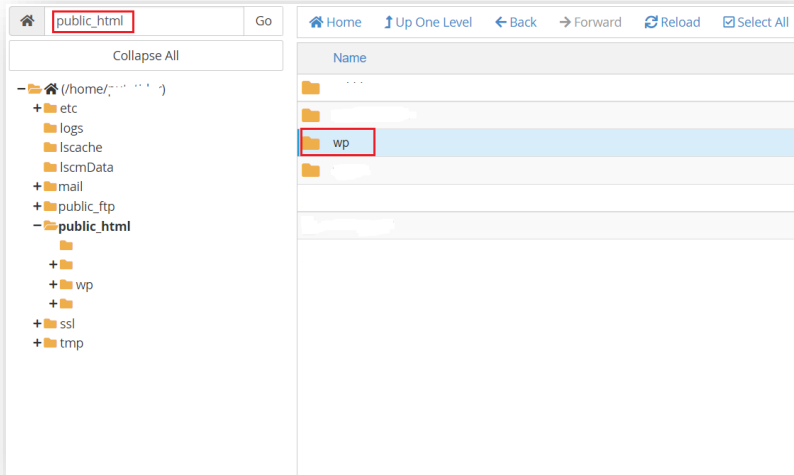


Pastikan kamu sudah punya akses ke cPanel hosting, yaitu dashboard untuk mengelola file, database, dan domain. Akses biasanya melalui ``namadomain.com/cpanel`` atau diberikan oleh penyedia hosting. Selain itu, pastikan domain sudah terhubung ke hosting. Jika beli di tempat berbeda, ubah nameserver agar mengarah ke server hosting.

Upload File



- ❑ Cara pertama lewat File Manager cPanel: download repository GitHub dalam bentuk ZIP, lalu upload ke folder public_html dan extract.
- ❑ Cara kedua lewat Git di cPanel: gunakan fitur Git Version Control dengan memasukkan URL repository dan arahkan ke public_html. Cara ini lebih praktis untuk update karena tidak perlu upload ulang.



Setelah upload, pastikan isi project langsung berada di folder `public\_html`, bukan di dalam folder tambahan. Jika masih ada folder seperti `*nama-repo*`, pindahkan semua isinya ke `public\_html`.